42. மீச்சிறு வர்க்கமுறையை பயன்படுத்தி Y இன் மீதான X ன் உடன் தொடர்பு சமன்பாடு மற்றும் X இன் மீதான Y இன் உடன் தொடர்பு சமன்பாடு ஆகியவற்றைக் காண்க. மற்றும் $Y = 16$ எனில் X இன் மதிப்பு காண்க.

x	10	12	13	17	18
y	5	6	7	9	13

மேலும் ஒட்டுறவு கெழுவின் மதிப்பைக் காண்க.

43. பின்வரும் அட்டவணை 8 நபர்களின் வயது (X) மற்றும் சிஸ்டாலிக் இரத்த அழுத்தம் (Systolic blood pressure) (Y) ஆகியவற்றைக் காட்டுகிறது.

வயது (X)	56	42	60	50	54	49	39	45
இரத்த அழுத்தம் (Y)	160	130	125	135	145	115	140	120

X இன் மீதான Y இன் உடன் தொடர்பு மாதிரியைப் பொருத்துக மேலும் 60 வயது உடைய நபரின் இரத்த அழுத்தத்தைக் கணக்கிடுக.

44. $n = 5, \sum x = 30, \sum y = 40, \sum xy = 214, \sum x^2 = 220, \sum y^2 = 340$ எனில் $X = a + bY$ என்ற வடிவில் Y இன் மீது X இன் உடன் தொடர்பு சமன் பாட்டை காண்க.

45. புள்ளியியலின் சராசரி மதிப்பெண் 80, ஆங்கிலத்தின் சராசரி மதிப்பெண் 50, புள்ளியியலின் திட்ட விலக்க மதிப்பெண் 15 ஆங்கிலத்தின் திட்ட விலக்க மதிப்பெண் 10 மற்றும் ஒட்டுறவுக் கெழு 0.4 என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆங்கிலத்தில் 60 மதிப்பெண் பெறும் மாணவன் புள்ளியியலில் பெறும் மதிப்பெண்ணைக் காண்க.

46. பின்வரும் அட்டவனையில் 7 கண்டறியப்பட்ட மதிப்புகளுக்கு விளைச்சலின் அளவு (X) மீதான புழுக்களின் சதவீதத்திற்கு (Y) உடன் தொடர்பு சமன்பாடு காண்க.

விளைச்சலின் அளவு (X)	16	15	11	27	39	22	20
புழுக்களின் சதவீதம் (Y)	24	25	34	40	35	20	23

47. உற்பத்தி X மற்றும் பொருளின் விலை Y இவற்றைப் பற்றிய ஒட்டுறவு பகுப்பாய்வில் கிடைக்கப் பெற்ற விவரங்கள் பின்வருமாறு.

X இன் மாறுபாடு = 36

உடன் தொடர்பு சமன்பாடுகள்

$12X - 15Y + 99 = 0$

$60X - 27Y = 321$

(அ) X மற்றும் Y இன் சராசரி மதிப்பு காண்க

(ஆ) X மற்றும் Y இன் ஒட்டுறவுக்கெழு காண்க.

05_12th_Statistics_TM_Unit_5.indd 161 1/28/2020 6:44:02 PM